

平成22年10月期入学
平成23年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 電卓は使用しないでください。
- 6 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 1

1. 次の関数の導関数を求めなさい。

(1) $y = x^x$

(2) $y = \log \log x$

(3) $y = \tan^{-1} 2x$

2. 次の不定積分、および定積分を計算しなさい。

(1) $\int x \sin x dx$

(2) $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx \rightarrow$

(3) $\iint_{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi} \sin(x+y) dx dy \checkmark$

3. 次の微分方程式を解きなさい。

(1) $y' = ky(1-y)$ ただし k は定数

(2) $y'' - y = 0$

(3) $y'' - y = x$

4. 次の問に答えなさい。

(1) 無限回微分可能な関数 $f(x)$ をマクローリン級数に展開した式を書きなさい。

(2) 次の関数をマクローリン級数に展開しなさい。

i. $\sin x$

ii. $\sin^2 x$

問 2

1. 以下の三点が同一平面上にあるように m の値を決めよ。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} m \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. 次の式を証明せよ。

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

3. 以下の対称行列 A に対して以下の問いに答えよ。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- (1) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。
 (2) A を以下のように対角行列に変換する行列 P および対角行列 D を求めよ。

$$P^{-1}AP = D$$

- (3) 行列 A の n 乗 A^n を求めよ。

問3 以下の問いに答えなさい。

1.

- (1) 一変数論理関数を $\phi(x)$ とする時, $\phi(x) = \phi(0)\bar{x} + \phi(1)x$ が成立することを示しなさい。
- (2) 三変数論理関数 $f(x, y, z)$ に対する上記(1)の関係式を書きなさい。
- (3) $f(x, y, z) = x\bar{y} + z$ の主加法標準形を求めなさい。
- (4) $f(x, y, z) = x\bar{y} + z$ の主乗法標準形を求めなさい。

2.

- (1) 多数決論理関数 $f(x, y, z)$ (x, y, z の値で1の値を取るものが2個以上の場合に1の値を返す論理関数) を作りなさい。
- (2) 上記(1)の論理関数を実現する論理回路を書きなさい。

問 4

表, 裏の出る確率が同じであるコイン X と表, 裏の出る確率がそれぞれ p_1 , p_2 であるコイン Y がある。以下の問いに答えなさい。

1. コイン X を投げて表, 裏のいずれかを知ったときに得られる情報量はいくらかを答えなさい。
2. コイン Y を投げて表, 裏のいずれかを知ったときに得られる平均情報量はいくらかであるかを答えなさい。
3. 2. で $p_1 = 0.2$, $p_2 = 0.8$ のときの平均情報量の値はいくらになるかを求めなさい。途中の計算式も示しなさい。ただし, $\log_{10} 2 = 0.301$ とする。
4. 表が出る場合を 1, 裏が出る場合を 0 で示す。コイン X とコイン Y の 2 枚を持って同時に投げる試行では, その結合確率 (同時確率) $p(x,y)$ が $p(0,0) = p_2/2$, $p(0,1) = p_1/2$, $p(1,0) = p_2/2$, $p(1,1) = p_1/2$ となった。このとき, コイン X とコイン Y の間にどのような関係があるかを, 理由をつけて述べなさい。また, この結合事象に対する情報のエントロピーを求める式を書きなさい。

問 5

最小二乗法について、以下の問いに答えなさい。

1. n 個のデータ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ に直線 $y = ax + b$ を当てはめることとし、未知定数 a, b を最小二乗法により決定することを考える。 i 番目のデータを (x_i, y_i) とし、 x が与えられたときに上式により y を予測したときの誤差の二乗和 E を示しなさい。

2. 1. の E が a, b に関して最小となるとき、以下の正規方程式

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

が成り立つ。 $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, c_1, c_2$ を x_i, y_i を用いて示しなさい。

3. 2. の結果より、 a, b を x_i, y_i を用いて示しなさい。

4. 4 点 $(-1, 0), (0, -2), (0, -1), (1, 1)$ に 2 次曲線 $y = px^2 + qx + r$ を当てはめることを考える。最小二乗法を用いて未知定数 p, q, r を求めなさい。